Componente Curricular: **Física – Dinâmica**
Professora: Rosana C. - Pádua **Série:** 2ª **Data:** Setembro
Conteúdo: Choques Mecânicos - Exercícios

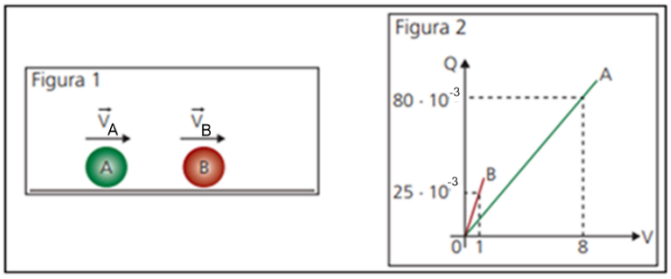
1) Duas esferas, de massas iguais a 2 kg, colidem frontal e elasticamente. A figura mostra as velocidades das esferas antes da colisão. Calcule os módulos das novas velocidades das esferas imediatamente após a colisão, em m/s.

2) (UNICAMP-SP) Um objeto de massa $m_1 = 4{,}0$ kg e velocidade $v_1 = 3{,}0$ m/s choca-se com outro objeto em repouso, de massa $m_2 = 2{,}0$ kg. A colisão ocorre de maneira que a perda de energia cinética é máxima (choque inelástico), mas consistente com o Princípio de Conservação da Quantidade de Movimento.
a) Quais as velocidades, em m/s, dos objetos imediatamente após a colisão?
b) Qual a variação de energia cinética do sistema, em J?

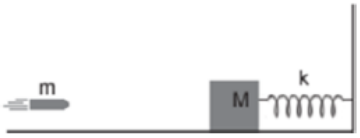
3) Uma esfera A, de massa 200 g, deslocando-se horizontalmente para a direita, colidiu frontalmente com outra, B, de massa 300 g, inicialmente em repouso. Sabendo que A atingiu B com velocidade escalar de 5,0 cm/s e que esta última adquiriu, imediatamente após a colisão, velocidade escalar de 3,0 cm/s na mesma direção e sentido em que a esfera A se deslocava antes da colisão, determine:
a) o coeficiente de restituição para a colisão ocorrida;
b) o percentual de energia cinética dissipada por efeito do impacto.

4) (EFB) Dois móveis M e N movendo-se em sentidos opostos com velocidades de 5m/s e 3m/s respectivamente, sofrem uma colisão unidimensional, parcialmente elástica de coeficiente de restituição e=3/4. Suas massas são m_M=15kg e m_N=13kg. Determine a intensidade e o sentido de suas velocidades após o choque, em m/s.

5) Duas esferas, A e B, deslocam-se sobre uma mesa conforme mostra a figura 1. Quando as esferas A e B atingem velocidades de 8 m/s e 1 m/s, respectivamente, ocorre uma colisão perfeitamente inelástica entre ambas. O gráfico na figura 2 relaciona o momento linear Q, em kg.m/s, e a velocidade, em m/s, de cada esfera antes da colisão. Determine, após a colisão, os módulos das velocidades que as esferas adquirem, em m/s.

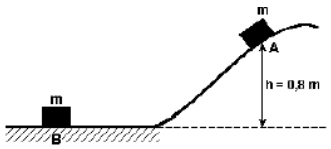


6) Na figura temos uma massa M = 132 g, inicialmente em repouso, presa a uma mola de constante elástica k = $1{,}6.10^4$ N/m, podendo se deslocar sem atrito sobre a mesa em que se encontra. Atira-se uma bala de massa m = 12 g que encontra o bloco horizontalmente, com uma velocidade v_0 = 200 m/s incrustando-se nele. Qual é a máxima deformação que a mola experimenta?

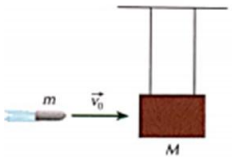


7) Um corpo de 80kg cai da altura de 80m e, após bater no solo, retorna, atingindo a altura máxima de 20m. Qual o valor do coeficiente de restituição entre o corpo e o solo?

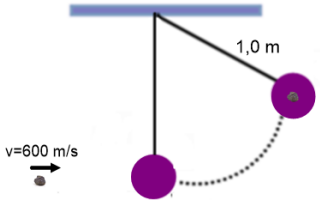
8) Um pequeno bloco, de massa m = 0,5 kg, inicialmente em repouso no ponto A, é largado de uma altura h = 0,8 m. O bloco desliza, sem atrito, ao longo de uma superfície e colide com um outro bloco, de mesma massa, inicialmente em repouso no ponto B (veja a figura a seguir). Determine a velocidade dos blocos após a colisão, em m/s, considerando-a perfeitamente inelástica.



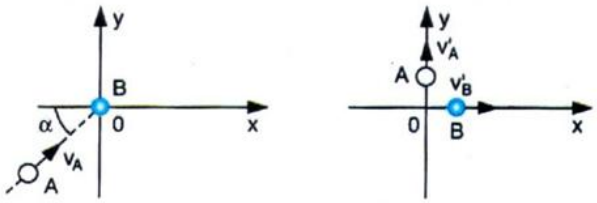
9)Um projétil de massa m = 20g é atirado horizontalmente com velocidade v_0 contra um pêndulo vertical cuja massa pendular é M = 2kg, de fácil penetração. O projétil aloja-se no pêndulo e, devido ao choque, o conjunto sobe até a altura h = 20cm.
Determine a velocidade inicial v_0 do projétil, em m/s.
Dado: g= 10m/s^2



10) Uma pequena pedra de 10g é lançada por um dispositivo com velocidade horizontal de módulo igual a 600m/s, incide sobre um pêndulo em repouso e nele se engasta, caracterizando uma colisão totalmente inelástica. O pêndulo tem 6,0kg de massa e está pendurado por uma corda de massa desprezível e inextensível, de 1,0m de comprimento. Ele pode girar sem atrito no plano vertical, em torno da extremidade fixa da corda, de modo que a energia mecânica seja conservada após a colisão.
Considerando g = 10m/s^2, calcule:
a) a velocidade do pêndulo com a pedra engastada, imediatamente após a colisão.
b) a altura máxima, em m, atingida pelo pêndulo com a pedra engastada e a tensão T, em N, na corda neste instante.

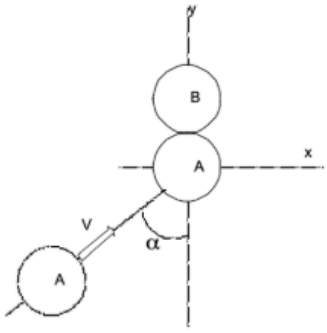


11) As esferas A e B, indicadas na figura, colidem na origem de um sistema de eixos cartesianos Oxy. A esfera A tem massa 1,0 kg e move-se com velocidade de módulo 5,0 m/s antes do choque. A esfera B está inicialmente parada na origem. Após o choque, as esferas se movem nas direções dos eixos x e y como está representado na figura. A velocidade da esfera B, após o choque, tem módulo 3,0 m/s. Sendo cosα=0,8 e senα=0,6, determine:
a) a massa da esfera B, em kg;
b) a velocidade da esfera A, em m/s, após o choque.



12) (Unicamp) Jogadores de sinuca e bilhar sabem que, após uma colisão não frontal de duas bolas A e B de mesma massa, estando a bola B inicialmente parada, as duas bolas saem em direções que formam um ângulo de 90°. Considere a colisão de duas bolas de 200g, representada na figura a seguir. A se dirige em direção a B com velocidade v = 2,0m/s formando um ângulo com a direção y tal que senα = 0,80. Após a colisão, B sai na direção y. Determine:

a) as componentes x e y das velocidades de A e B logo após a colisão.
b) a variação da energia (cinética de translação) na colisão.



Respostas			
1) v_A = 4 m/s e v_B = 2 m/s	4) $v_{N'}$=4,5m/s (para a direita) e $v_{M'}$=1,5m/s (para a esquerda).	7) 0,5	10) a) ≅ 1 m/s; b) 0,05 m; 57N
2) a) 2 m/s; b) – 6J	5) 3,0 m/s	8) 2 m/s	11) a) 1,33 kg; b) 3 m/s
3) a) 0,5; b) 45%	6) 5 cm	9) ≅ 200 m/s	12) a) v_{AX} = 1,6m/s, v_{AY} = 0, v_{BX} = 0, v_{BY} = 1,2m/s; b) zero